

Arquitetura de Redes com IoT

1. Introdução e Contextualização (Situação de Aprendizagem)

Desafio Profissional: Você foi contratado como Técnico de Suporte em uma indústria que está expandindo seu parque tecnológico. Sua primeira tarefa é configurar a comunicação entre o setor administrativo e a linha de produção, garantindo que os acessos remotos via RDP sejam seguros e que o endereçamento IP esteja correto para evitar conflitos.

2. Fundamentos de Redes de Computadores

2.1 Definição

A rede de computadores representa a espinha dorsal da conectividade moderna, sendo definida essencialmente como um conjunto de dispositivos, tecnicamente chamados de nós, que estão interconectados por meio de links de comunicação.

O propósito fundamental dessa infraestrutura é viabilizar o compartilhamento de recursos críticos, como dados, impressoras e conexões de internet, além de permitir uma troca de informações ágil e eficiente entre os usuários. Na prática, esse conceito se manifesta em situações cotidianas, como em uma rede Wi-Fi doméstica onde diferentes aparelhos, como celulares e notebooks, utilizam simultaneamente a mesma conexão.

No ambiente profissional e industrial, essa fundamentação é o que sustenta o desafio de integrar diferentes setores, garantindo que a comunicação entre a administração e a linha de produção ocorra de forma segura e organizada.

3. Protocolo TCP/IP

3.1 Definição

O TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é o conjunto de protocolos que forma a base da Internet. Ele é organizado em camadas, permitindo que diferentes sistemas se comuniquem de forma padronizada.

As 4 Camadas do Modelo TCP/IP:

- 1 Aplicação: Onde residem os protocolos que interagimos (HTTP, FTP, RDP).
 - 2 Transporte: Responsável pela entrega dos dados (TCP, UDP).
 - 3 Internet: Responsável pelo endereçamento e roteamento (IP).
 - 4 Acesso à Rede: Interface com o hardware físico (Ethernet, Wi-Fi).
-

4. Endereçamento IPv4

4.1 Definição

O IPv4 é um endereço lógico de 32 bits, representado por quatro números decimais separados por pontos (ex: 192.168.0.1).

4.2 Estrutura e Classes

- **Endereço IP:** Identifica o dispositivo na rede.
- **Máscara de Sub-rede:** Define qual parte do endereço pertence à rede e qual pertence ao host.
- **Gateway Padrão:** O "portão de saída" para outras redes (geralmente o roteador).

Exemplo de Configuração:

- IP: 192.168.1.50
- Máscara: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.1.1

Contexto:

O endereçamento IPv4 utiliza uma estrutura lógica de 32 bits para identificar cada dispositivo em uma rede, mas essa identificação é organizada em classes para determinar o tamanho e o propósito de cada rede.

No topo dessa hierarquia temos a Classe A, projetada para organizações de grande porte, onde o primeiro octeto define a rede e os outros três ficam disponíveis para hosts, permitindo milhões de dispositivos em uma única estrutura.

Para empresas de médio porte, utiliza-se a Classe B, que divide o endereço igualmente entre identificação de rede e de hosts.

A Classe C, a mais comum em ambientes domésticos e pequenos escritórios, reserva os três primeiros octetos para a rede, limitando o número de dispositivos por segmento, o que facilita o gerenciamento local.

Essas divisões, existe o conceito fundamental de **Localhost**, representado pelo endereço 127.0.0.1, que serve para o dispositivo se comunicar consigo mesmo, sendo essencial para testes de software e diagnósticos de conectividade sem a necessidade de uma rede física ativa.

Compreender essas divisões é o que permite ao técnico configurar corretamente a máscara de sub-rede e o gateway padrão, garantindo que o tráfego de dados saiba exatamente quando deve permanecer na rede local ou buscar o caminho de saída para a internet.

Onde usar cada Classe

A Classe A é utilizada em cenários de escala massiva, como grandes corporações transnacionais, órgãos governamentais ou provedores de infraestrutura de internet. Como essa classe reserva apenas o primeiro octeto para a rede e os outros três para os hosts, ela permite a conexão de mais de 16 milhões de dispositivos em uma única rede, sendo ideal para ambientes que exigem um vasto espaço de endereçamento IP.

A Classe B é aplicada em organizações de médio a grande porte, como universidades, grandes indústrias ou redes corporativas regionais. Ela oferece um equilíbrio, utilizando os dois primeiros octetos para identificar a rede e os dois restantes para os hosts, o que resulta em aproximadamente 65 mil endereços possíveis, atendendo bem a instituições que superam a capacidade de redes locais simples, mas não chegam à escala global.

A Classe C é a mais comum no dia a dia, sendo utilizada em redes domésticas, pequenos escritórios e laboratórios de informática, como o exemplo da rede Wi-Fi onde dispositivos compartilham a mesma conexão. Com os três primeiros octetos dedicados à rede, ela suporta até 254 dispositivos, o que facilita o gerenciamento e a segurança em ambientes menores, garantindo que o endereçamento IP esteja correto e evite conflitos de comunicação.

5. Portas de Comunicação

5.1 Definição

O endereço IP é responsável por levar o pacote de dados até o hardware correto, mas, uma vez que a informação chega ao destino, o sistema operacional precisa saber qual programa deve processar aquele dado.

É nesse ponto que entram as portas de comunicação, funcionando como identificadores numéricos que variam de 0 a 65535.

Sem elas, o computador não conseguiria distinguir, por exemplo, se um dado recebido pertence a uma página da web que o usuário está navegando ou a uma sessão de acesso remoto que está ocorrendo simultaneamente.

Uma forma eficiente de contextualizar isso é como um edifício: se o endereço IP representa o número do prédio no mapa da cidade, a porta de comunicação equivale ao número do apartamento.

Assim como o carteiro usa o número do prédio para encontrar o local e o número do apartamento para entregar a carta à pessoa certa, o sistema operacional utiliza a porta para direcionar o tráfego de rede para a aplicação correta. Existem portas padronizadas que facilitam essa organização mundial, como a porta 80 para navegação web comum (HTTP) e a porta 443 para navegação segura (HTTPS).

Analogia: Se o endereço IP é o número do prédio, a porta é o número do apartamento.

Portas Comuns:

- 80: HTTP (Web)
- 443: HTTPS (Web Segura)
- 21: FTP (Arquivos)
- 3389: RDP (Acesso Remoto)

6. RDP (Remote Desktop Protocol)

6.1 Definição

O acesso remoto é a tecnologia que permite a um usuário conectar-se a um computador, servidor ou rede a partir de uma localização geográfica diferente, utilizando uma infraestrutura de comunicação como a internet ou uma rede local. No contexto, podemos compreender esse conceito como a capacidade de "transportar" virtualmente a sua presença para outro dispositivo, assumindo o controle de seus recursos, arquivos e programas como se você estivesse fisicamente sentado à frente dele.

Para que essa conexão ocorra, é necessário que o dispositivo que será controlado (o host) possua um serviço ou protocolo de escuta ativo, enquanto o dispositivo que realiza o acesso (o cliente) utilize um software compatível para estabelecer o vínculo. Um exemplo clássico é o técnico de suporte que, de sua estação de trabalho, acessa o computador de um funcionário em outro setor para corrigir uma falha de configuração. Através dessa ponte digital, os movimentos do mouse e as teclas digitadas no computador remoto são transmitidos instantaneamente, permitindo uma gestão eficiente sem a necessidade de deslocamento físico.

No ambiente de redes, essa prática é fundamental para a administração de sistemas e a manutenção de infraestruturas distribuídas. Protocolos específicos, como o RDP (Remote Desktop Protocol), são empregados para garantir que essa troca de informações ocorra com interface gráfica e fluidez. O acesso remoto transforma a distância física em um fator irrelevante para a resolução de problemas técnicos e para a continuidade das operações em empresas e indústrias modernas.